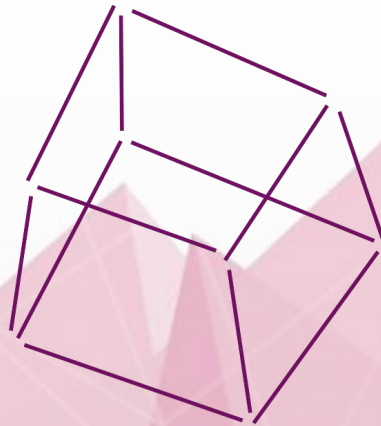
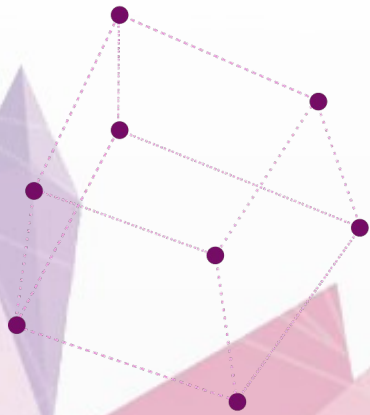
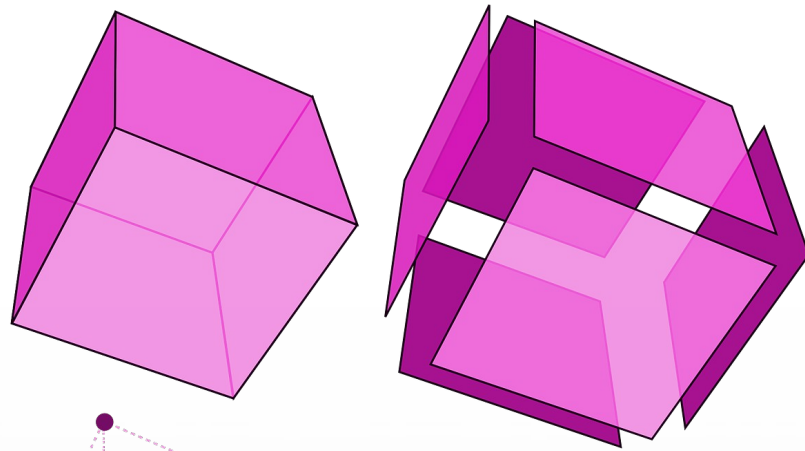


Sólidos: Cálculo de volumen y superficie



**Grado 8
2024**

Contenido

- 0 Metas
- 1 Introducción
 - Volumen de un sólido
 - Superficie de un sólido
 - Mediciones de un sólido
- 2 Unidades de medida
- 3 Cálculo del volumen y superficie de un sólido
- 4 Fórmulas de volumen y superficie
 - Ejemplos
- 5 Actividades

Metas

Cero

Metas

- Propósito

Reconocer las características de los sólidos geométricos en diferentes contextos cotidianos.

- Desempeño

Reconoceré la importancia de la clasificación de sólidos geométricos en la vida cotidiana.

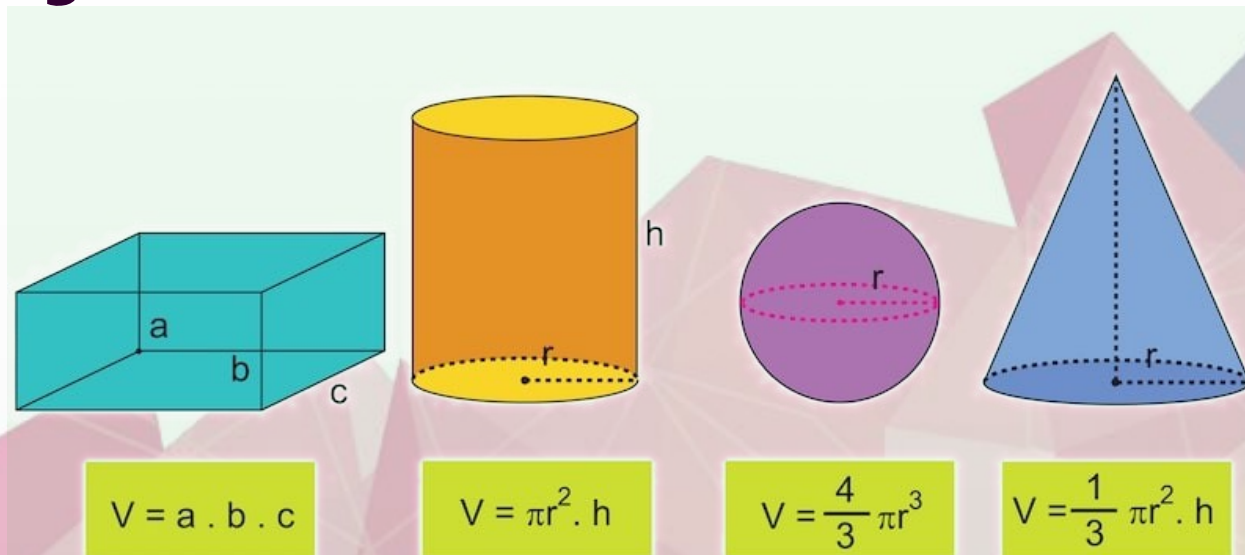


Imagen tomada de <https://concepto.de/volumen/>

Introducción

Uno

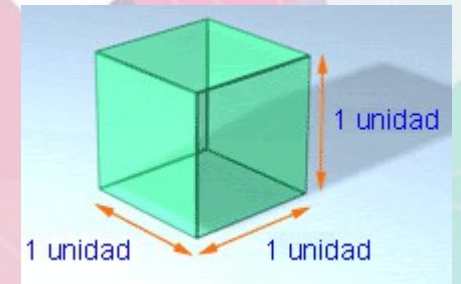
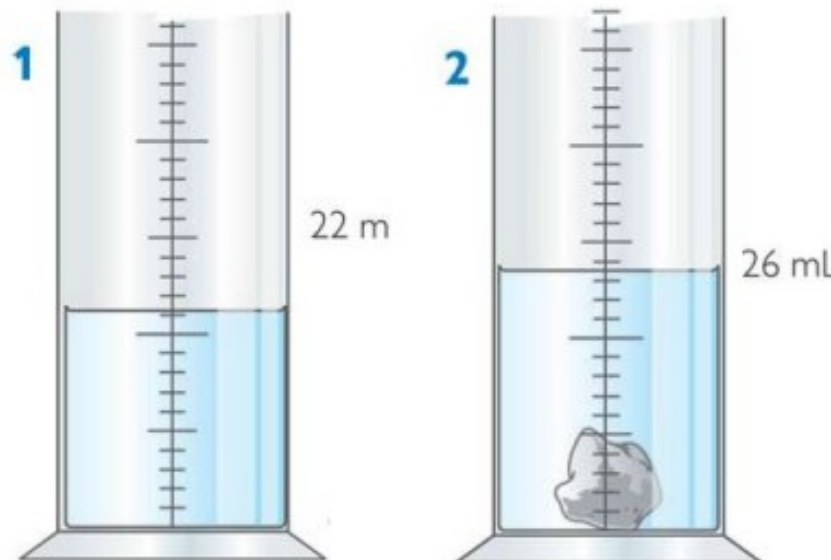
Volumen de un Sólido

Definición Volumen

- Es la capacidad que ocupa un sólido en el espacio 3D.
- Es el número de unidades cúbicas que contiene el sólido.



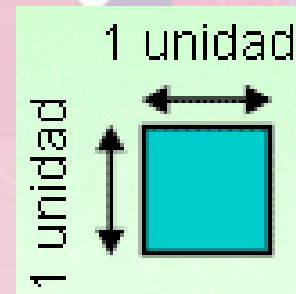
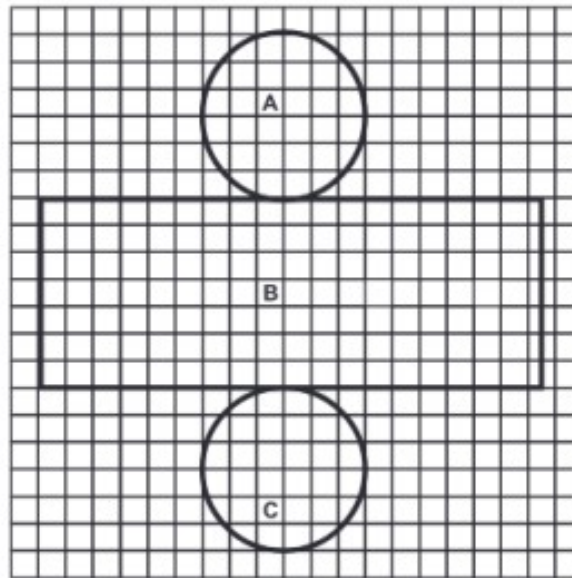
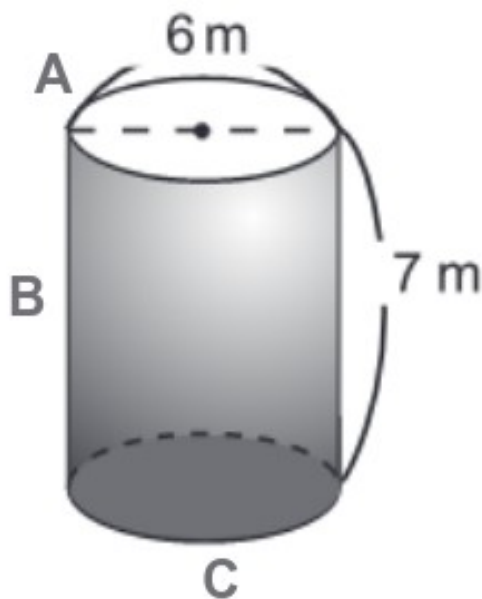
¿Cuál es el volumen de la roca?



Superficie de un Sólido

Definición Superficie

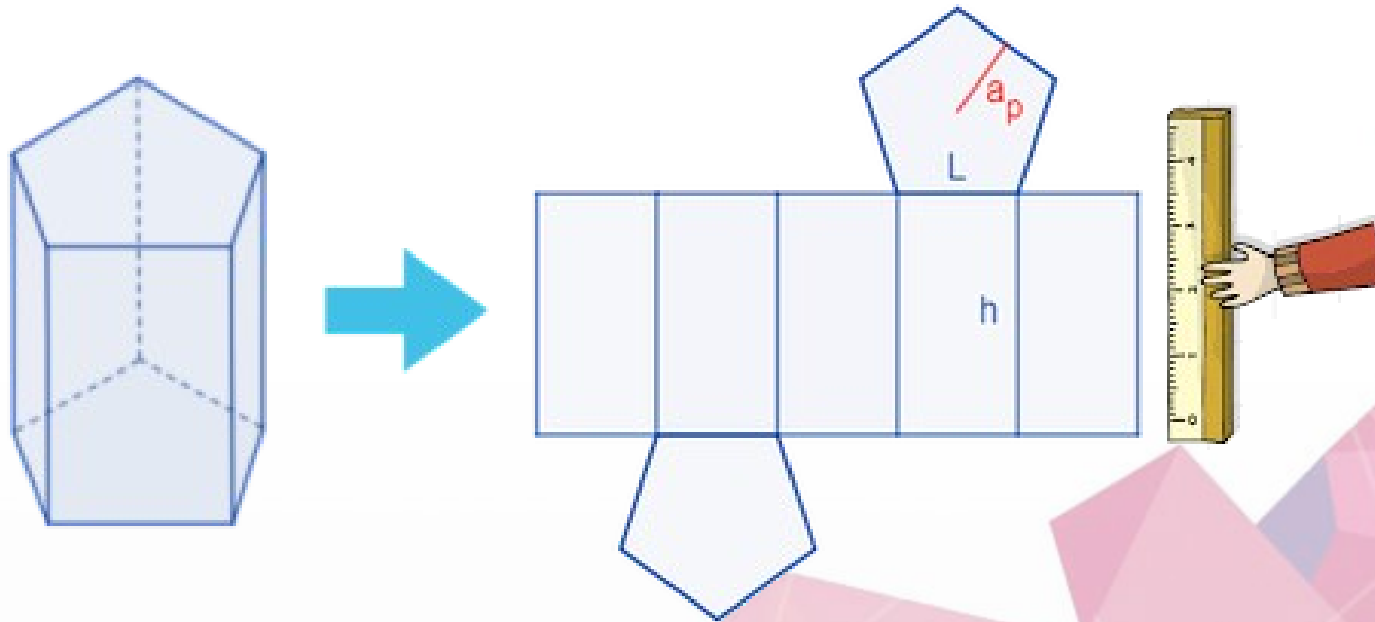
- Es la suma de las *áreas* de cada una de las caras del sólido.
- Es el número de *unidades cuadradas* que contiene el sólido luego de *efectuar su desarrollo*.



Mediciones en un Sólido

Volumen y Superficie

- Forma → Parámetros → Medidas



- Volumen → Medida 3D → Espacio ocupado
- Superficie → Medida 2D → Extensión ocupada

Unidades de medida

Dos

Unidades de medida

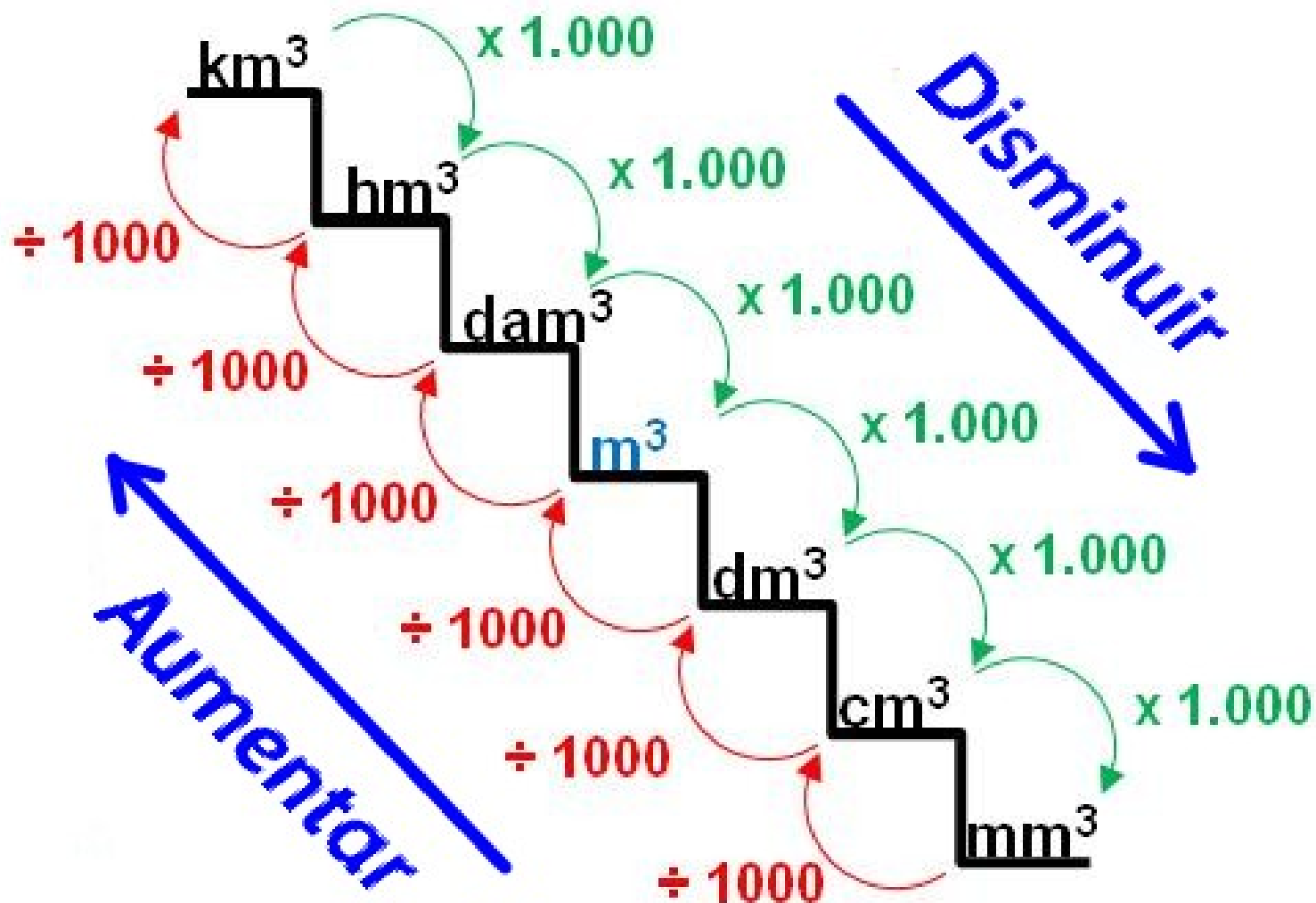


Prototipo metálico usado hasta 1960 para definir el metro. Actualmente se define con medidas atómicas.

- Las medidas se comparan con un patrón de medida: el metro.
- Volumen y/o superficie son medidas derivadas.
- En Colombia, la ley 1480 de 2011 estableció como unidades legales de medida, las comprendidas en el SI con sus múltiplos y submúltiplos.
 - Unidades de volumen: metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, ...
 - Unidades de superficies: metros cuadrados, ...

Unidades de medida

- Múltiplos y submúltiplos del metro cúbico (m^3).



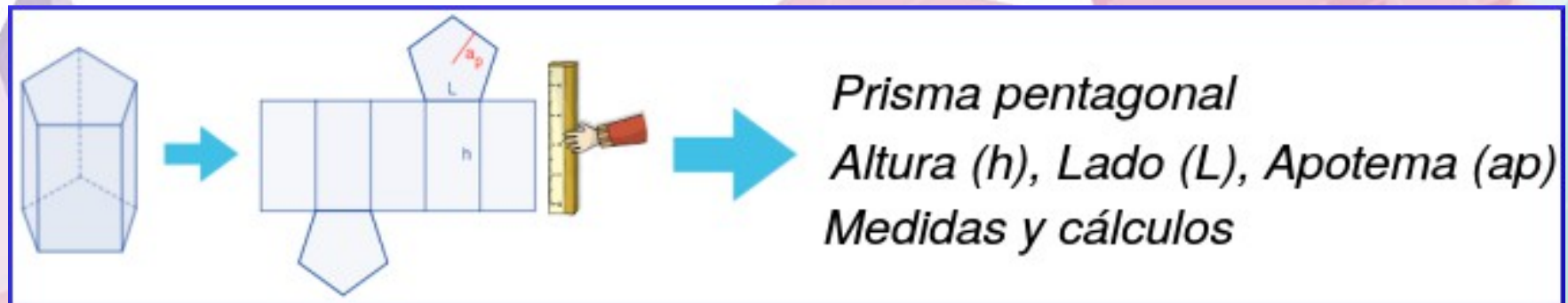
Cálculo de volumen y superficie

Tres

Cálculo de volumen y superficie en un sólido

Estrategia práctica

- Identificación y visualización del sólido.
- Búsqueda de fórmula de volumen y/o superficie.
- Identificar parámetros geométricos requeridos por la fórmula y reemplazarlos en ella.
- Desarrollar operaciones.



Fórmulas de volumen y superficie

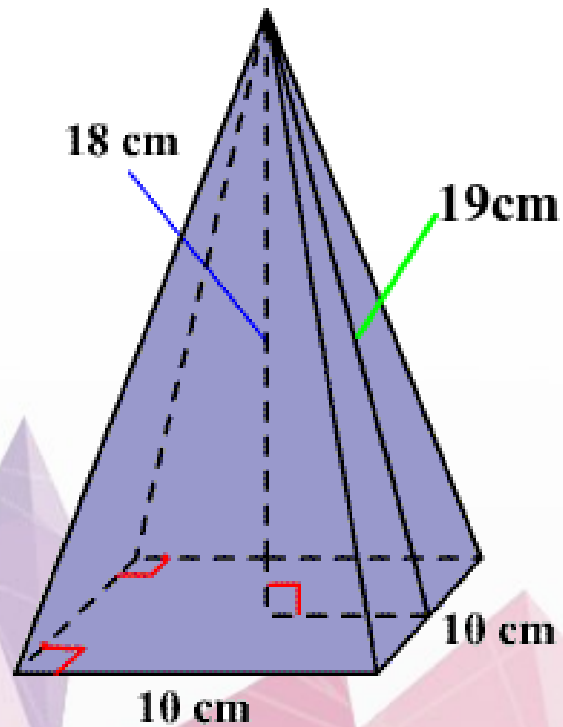
Cuatro

Fórmulas de volumen y superficie

- Hmm... para un resumen, mejor [click aquí](#)

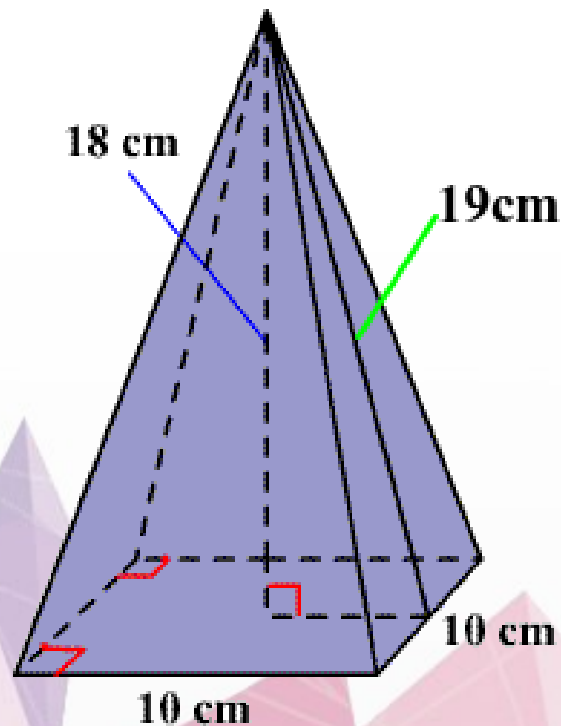
Ejemplos

- Problema 1. Encontrar el volumen y la superficie de la pirámide.



Ejemplos

- Problema 1. Encontrar el volumen y la superficie de la pirámide.



1. Pirámide base cuadrada.

2. Fórmulas:

$$V = \frac{1}{3}BH \quad S = \frac{1}{2}Ph + B$$

3. Parámetros: altura H , área base B , apotema h , perímetro base P .

4. Solución: ...

Ejemplos

- Problema 2. Encontrar el volumen de un balón de fútbol de 22 cm de diámetro (medida reglamentaria). Asumir que es una esfera.



Ejemplos

- Problema 2. Encontrar el volumen de un balón de fútbol de 22 cm de diámetro (medida reglamentaria). Asumir que es una esfera.



1. Esfera.

2. Fórmula:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3. Parámetros: radio r , el número π

4. Solución:

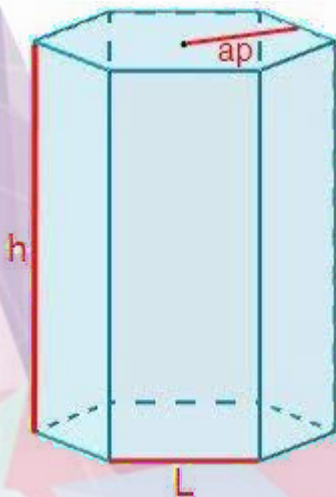
Ejemplos

- Problema 3. Calcular el volumen de un prisma cuya base es un hexágono regular de 6 cm de lado, 5 cm de apotema y cuya altura mide 10 cm.



Ejemplos

- Problema 3. Calcular el volumen de un prisma cuya base es un hexágono regular de 6 cm de lado, 5 cm de apotema y cuya altura mide 10 cm.



1. Prisma hexagonal

2. Fórmula:

$$V = BH$$

$$B = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{apotema}}{2}$$

3. Parámetros: altura H , área base B , apotema, perímetro base.

4. Solución: ...

Actividades

Cinco

Actividad 9

- 1 Redactar en el cuaderno de Geometría el propósito y desempeño de las *sección cero* titulada *Metas*.
- 2 Redactar en el cuaderno de Geometría el contenido de las dos diapositivas de las *sección tres* titulada *Unidades de medida*.
- 3 Realizar 2 ejercicios de conversión de unidades donde aumente el múltiplo y 2 ejercicios donde disminuya el múltiplo.
- La firma del Acudiente en la actividad es obligatoria.

Actividad 11

- 1 Se va a restaurar la parte lateral y superior de una torre con forma de prisma octagonal de 12 m de alta. La base es un octágono regular de 3 m de lado y 4 metros de apotema. Una empresa contratada para su restauración cobra 226 euros por metro cuadrado restaurado.
 - a) Realizar un dibujo a mano alzada del sólido de la situación y ubicar los respectivas elementos o parámetros con sus medidas.

Actividad 11

b) Hallar el área superficial que se va restaurar.

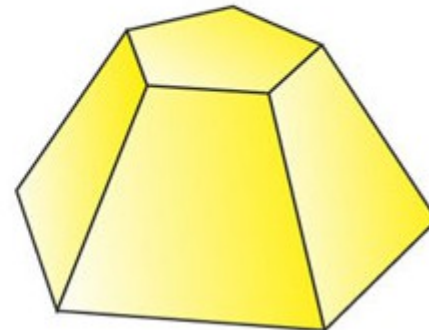
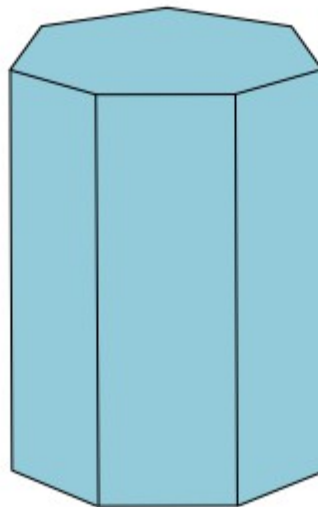
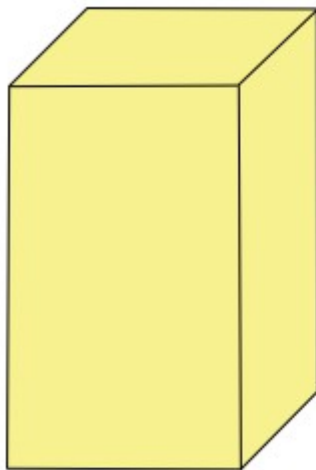
c) Asumiendo que 1 euro equivale a 4200 pesos colombianos, ¿cuál será el precio de la restauración?

- 2 También la torre será desinfectada en su interior mediante nebulización. ¿Cuál es el volumen requerido de desinfectante para realizar esta labor?
- La firma del Acudiente en la actividad es obligatoria.

Actividad 13

- 1 Para próxima sesión traer la impresión (tamaño carta) del desarrollo plano de UNO de los siguientes sólidos:
 - ♦ Prisma rectangular (paralelepípedo)
 - ♦ Prisma heptagonal
 - ♦ Pirámide pentagonal truncada

La hoja impresa debe tener la firma del Acudiente.



Actividad 13

- 2 En la sesión de clase, realizar:
 - ♦ Construcción del sólido (traer tijeras y pegante).
 - ♦ Verificar el Teorema de Euler.
 - ♦ Medir los parámetros principales del sólido (traer regla pequeña).
 - ♦ Hallar el volumen del sólido en centímetros cúbicos.
 - ♦ Hallar la superficie del sólido en centímetros cuadrados.

Actividad 13

- 3 Procedimientos y cálculos del sólido se realizan en el cuaderno de geometría. La calificación tendrá valoración en las materias del área de matemáticas y será asignada como indica la tabla siguiente.

Con firma	Paralelepípedo	Prisma heptagonal	Pirámide truncada
Nota máxima Punto 1 y 2	6,5	8,5	10
Nota sólo Punto 1	3,9	4,5	4,9

La hoja de impresión se encuentra en la página web personal, Actividad 13 en el vínculo:

[**<descargar actividad>**](#)

Referencias

- [1] Clemens, Stanley and O'Daffer, Phares and Cooney, Thomas. *Geometría*. Addison Wesley, México, 1998.
- [2] Rodríguez Galbarro, Hermenegildo. *Áreas, perímetros y volúmenes de figuras geométricas*.
<https://ingemecanica.com/tutoriales/areas.html>
- [3] Superintendencia de Industria y Comercio. *Sistema Internacional de Unidades*.
<https://www.sic.gov.co/sistema-internacional-de-unidades>
- [4] Wikipedia, *Volumen*. <https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen>
- [5] Wikipedia, *Área*. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea#%C3%81rea_de_superficies_curvas



Merci à tous

Fin